

1. Introducción

El documento científico "Diseño de una red de voz, datos y video para el Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato", elaborado por Héctor Geovanny Chimborazo Navarrete y presentado en la Escuela Politécnica Nacional (2009), desarrolla la propuesta de una infraestructura de red convergente para un edificio de uso comercial(Chimborazo Navarrete, 2009). El estudio tiene como propósito diseñar una solución que permita integrar servicios de voz, datos y video sobre una misma plataforma tecnológica, considerando criterios de escalabilidad, administración y optimización de recursos. La investigación constituye una referencia para el diseño de redes empresariales, al aplicar principios de cableado estructurado, arquitecturas jerárquicas y tecnologías de comunicación orientadas a satisfacer las necesidades de conectividad de un entorno corporativo(Chimborazo Navarrete, 2009).

2. Desarrollo

2.1 Problemática de redes :

El problema central que aborda el diseño de Chimborazo Navarrete (2009) radica en la carencia original de una infraestructura de telecomunicaciones, tanto interna como externa, en el Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato. Esta edificación de ocho plantas, concebida para albergar diversos comercios, centros de comida y áreas de entretenimiento, requería una solución tecnológica integral. Si bien la entidad financiera ya poseía una red propia operativa en el segundo piso, esta debía mantenerse estrictamente aislada por protocolos de seguridad, dejando al resto de las instalaciones desprovistas de conectividad. En consecuencia, el edificio enfrentaba la ineficiencia de operar con infraestructuras independientes para cada servicio, además de proyectar altos costos en telefonía tradicional para las sucursales comerciales.

Limitaciones infraestructurales

El análisis del estado inicial del edificio revela importantes deficiencias técnicas:

- Instalaciones independientes: La dependencia de un cableado distinto para cada aplicación (voz, datos y video) generaba ineficiencia operativa y elevaba significativamente los costos de mantenimiento.

- Desperdicio de recursos: Bajo el modelo tradicional, las aplicaciones no aprovechaban la capacidad instalada en su totalidad, dejando aproximadamente el 50% del ancho de banda disponible en estado inoperante.
- Falta de previsión arquitectónica: La edificación no contempló canalizaciones ni ductos diseñados para el despliegue de cableado estructurado. Esta limitación obligó al autor a proyectar el tendido de la red pasiva mediante el uso de canaletas y bandejas externas, cuidando de no afectar la estética del entorno.

Requerimientos y necesidades de comunicación

Para solventar estas carencias, el establecimiento demandaba la implementación de una red de servicios convergentes que abarcara los siguientes frentes (Chimborazo Navarrete, 2009):

- Voz: Despliegue de un sistema de telefonía IP para optimizar el tráfico sobre la red de datos, facilitando a los locales comerciales la realización de llamadas nacionales e internacionales a bajo costo.
- Datos: Provisión de acceso a Internet de alta velocidad, gestión de correo electrónico, transferencia de archivos y servicios de impresión en red para soportar la carga administrativa y contable de los negocios.
- Video: Integración de un sistema de video vigilancia basado en cámaras IP alimentadas mediante tecnología PoE (Power over Ethernet) para centralizar la seguridad del recinto.
- Movilidad: Habilitación de Internet inalámbrico gratuito en zonas de alta concurrencia, como el patio de comidas y las salas de espera, añadiendo valor comercial a las instalaciones.

2.2. Análisis de la propuesta técnica

2.2.1. Arquitectura de Red

Tipo de red:

Se ha diseñado una red de servicios convergentes que integra tráfico de voz, datos y video sobre una misma infraestructura tecnológica. Es una Red de Área Local (LAN) que incluye una extensión inalámbrica (WLAN) para áreas públicas.

Modelos de diseño:

El diseño se basa en un modelo jerárquico de tres capas, caracterizado por su modularidad, lo que facilita el aislamiento de fallas y la administración. Las capas son:

- **Capa de Acceso:** Donde se conectan los usuarios finales (PCs, teléfonos IP, cámaras).

- **Capa de Distribución:** Funciona como enlace entre el acceso y el núcleo, implementando políticas de conectividad y subredes.
- **Capa de Núcleo (Core):** El centro de alta velocidad de la red, encargado de transferir tráfico de manera confiable y tolerante a fallas.

2.2.3. Tecnologías y Protocolos

La propuesta técnica opera bajo la pila de protocolos TCP/IP, utilizando los siguientes estándares (Chimborazo Navarrete, 2009):

Categoría	Tecnología / Protocolo Seleccionado
Transmisión LAN	Fast Ethernet (100 Mbps) para acceso y Gigabit Ethernet (1000 Mbps) para el Core y servidores.
Transmisión WLAN	Estándar IEEE 802.11g (hasta 54 Mbps) en la frecuencia de 2.4 GHz.
Voz sobre IP	Protocolos RTP/UDP.
Gestión y Lógica	IEEE 802.1Q para VLANs y SNMP para administración.
Servicios de Red	DHCP (asignación de IPs), DNS (resolución de nombres) y NAT para salida a Internet.

Tabla 1. Protocolos y tecnologías usadas en la topología para el Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato

2.2.4. Servicios Implementados

Voz sobre IP (VoIP): Sustituye la telefonía tradicional para reducir costos operativos, permitiendo llamadas internas y externas comprimidas en paquetes de datos.

Datos: Soporta aplicaciones de oficina, correo electrónico (IMAP/Webmail), transferencia de archivos, impresión en red y gestión de sistemas contables-financieros.

Video Vigilancia: Sistema de cámaras IP alimentadas por tecnología PoE (Power over Ethernet) que permite el monitoreo en tiempo real y almacenamiento en un servidor dedicado.

Internet Inalámbrico Gratuito: Servicio de valor agregado para visitantes en patios de comida, salas de espera y áreas recreativas.

3. Diseño y planificación de la red Configuración de routers y protocolos- Implementación de voz, video y datos

```
R1_Mall_Ambato(config)#telephony-service
R1_Mall_Ambato(config-telephony)#mas-ephones 10
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1_Mall_Ambato(config-telephony)#max-ephones 10
R1_Mall_Ambato(config-telephony)#max-dn 10
R1_Mall_Ambato(config-telephony)#ip source-address 192.168.0.129 port 2000
R1_Mall_Ambato(config-telephony)#auto assign 1 to 10
R1_Mall_Ambato(config-telephony)#exit
R1_Mall_Ambato(config)#ephone-dn 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1_Mall_Ambato(config)#ephone-dn 1
R1_Mall_Ambato(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed
state to up

R1_Mall_Ambato(config-ephone-dn)#number 1001
R1_Mall_Ambato(config-ephone-dn)#exit
R1_Mall_Ambato(config)#ephone-dn 2
R1_Mall_Ambato(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed
state to up

R1_Mall_Ambato(config-ephone-dn)#number 1002
R1_Mall_Ambato(config-ephone-dn)#exit
```

Figura 1. Configuración del teléfono como parte de la topología usando protocolos RTP/UDP

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1_Mall_Ambato(config)#router rip
R1_Mall_Ambato(config-router)#version 2
R1_Mall_Ambato(config-router)#no auto-summary
R1_Mall_Ambato(config-router)#network 192.168.0.0
R1_Mall_Ambato(config-router)#network 192.168.1.0
R1_Mall_Ambato(config-router)#default-information originate
R1_Mall_Ambato(config-router)#exit
R1_Mall_Ambato(config)#
```

Figura 2. Configuración de red mediante protocolo RIP

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW_Subsueto
SW_Subsueto(config)#vlan 10
SW_Subsueto(config-vlan)#name ADMIN_VOIP
SW_Subsueto(config-vlan)#vlan 20
SW_Subsueto(config-vlan)#name VISITANTES
SW_Subsueto(config-vlan)#vlan 30
SW_Subsueto(config-vlan)#name CAMARAS
SW_Subsueto(config-vlan)#vlan 40
SW_Subsueto(config-vlan)#name SERVIDORES
SW_Subsueto(config-vlan)#exit
SW_Subsueto(config)#interface range G
SW_Subsueto(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW_Subsueto(config-if-range)#switchport mode trunk
SW_Subsueto(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW_Subsueto(config-if-range)#exit
SW_Subsueto(config)#interface F
SW_Subsueto(config)#interface FastEthernet 0/1
SW_Subsueto(config-if)#interface range FastEthernet 0/1 - 10
SW_Subsueto(config-if-range)#switchport mode access
SW_Subsueto(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW_Subsueto(config-if-range)#exit
SW_Subsueto(config)#
```

Figura 3. Configuración de Switch según la topología

```

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down
R1_Mall_Ambato(config-if)#exit
R1_Mall_Ambato(config)#interface serial 0/3/0
R1_Mall_Ambato(config-if)#ip address 192.168.1.153 255.255.255.252
R1_Mall_Ambato(config-if)#clock rate 128000
R1_Mall_Ambato(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down
R1_Mall_Ambato(config-if)#exit
R1_Mall_Ambato(config)#

```

Figura 4. Configuración de Interfaces Seriales

poniendo ip a las vlan

```

R_CORE(config)#interface GigabitEthernet 9/0.20
R_CORE(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet9/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet9/0.20, changed state to down

R_CORE(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R_CORE(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
R_CORE(config-subif)#exit

```

poll

```

R_CORE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
R_CORE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.129
R_CORE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
R_CORE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.129
R_CORE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.145
R_CORE(config)#ip dhcp pool POOL_ADMIN
R_CORE(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.128
R_CORE(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
R_CORE(dhcp-config)#exit
R_CORE(config)#ip dhcp pool POL_VOIP
R_CORE(dhcp-config)#network 192.168.0.128 255.255.255.128
R_CORE(dhcp-config)#default-router 192.168.0.129
R_CORE(dhcp-config)#option 150 ip 129.168.0.129
R_CORE(dhcp-config)#exit
R_CORE(config)#ip dhcp pool POL_VISITANTES
R_CORE(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.128
R_CORE(dhcp-config)#option 150 ip 129.168.1.1
R_CORE(dhcp-config)#exit

```

4. Reflexiones sobre el caso

Benito Minga

El caso analizado evidencia que un diseño de red empresarial efectivo no depende únicamente de la incorporación de dispositivos de interconexión, sino de una adecuada planificación basada en principios de escalabilidad, segmentación y convergencia de servicios. La implementación desarrollada permitió trasladar estos fundamentos a un entorno de simulación, validando una arquitectura jerárquica de tres capas, el uso de VLAN para el aislamiento del tráfico y la integración de protocolos de enrutamiento y servicios de red, garantizando una infraestructura lógica coherente, segura y administrable.

La simulación realizada demuestra que la aplicación de estándares y buenas prácticas de diseño facilita la interoperabilidad entre los servicios de voz, datos y video, optimizando el aprovechamiento de los recursos de red y mejorando la disponibilidad de los servicios. La configuración de routers, el direccionamiento IP, la segmentación lógica y la implementación de servicios esenciales constituyen elementos clave para reproducir un escenario empresarial funcional, fortaleciendo la comprensión práctica de los conceptos estudiados y evidenciando la importancia de fundamentar las decisiones de diseño en requerimientos técnicos reales.

Luis Blacio

El análisis de esta topología demuestra que la correcta elección de protocolos es fundamental para diseñar una red funcional y económicamente eficiente. Al estructurar la red bajo la pila TCP/IP, el autor logró segmentar lógicamente el tráfico de voz, datos y video utilizando redes virtuales (VLANs bajo el estándar IEEE 802.1Q) y protocolos de enrutamiento como RIP. Esta unificación de servicios sobre una misma infraestructura física resolvió el problema inicial del edificio, eliminando la ineficiencia y los altos costos de mantener instalaciones de cableado separadas para cada aplicación. El mayor acierto del diseño radica en cómo estas decisiones tecnológicas se tradujeron en ahorro financiero directo para la organización: la implementación de la red de voz mediante protocolos RTP/UDP (Telefonía IP) sustituyó las costosas líneas telefónicas analógicas, reduciendo los gastos operativos de los locales comerciales. Asimismo, el uso de la tecnología PoE (Power over Ethernet) para el sistema de cámaras IP permitió transmitir datos y energía eléctrica a través del mismo cable de red, suprimiendo por completo los gastos de una instalación eléctrica secundaria. En definitiva, este proyecto evidencia que una planificación lógica inteligente no solo soluciona las necesidades de comunicación, sino que maximiza el uso de los recursos y convierte a la red en una inversión altamente rentable a largo plazo.

Isauro Rivera

El documento presenta una propuesta técnica sólida para el diseño de una red empresarial convergente, fundamentada en una arquitectura de tres capas y en la integración de servicios de voz, datos y video sobre una infraestructura común. Este enfoque evidencia una adecuada planificación de la red, ya que combina criterios de escalabilidad, segmentación lógica mediante VLAN y cableado estructurado para facilitar la administración y reducir los costos operativos. Uno de los principales aportes del diseño radica en la convergencia tecnológica, al demostrar que una única infraestructura puede soportar múltiples servicios. Esta decisión no solo mejora el aprovechamiento del ancho de banda y simplifica el mantenimiento, sino que también reduce los costos asociados a la telefonía tradicional y a la instalación de sistemas de videovigilancia, convirtiendo a la red en una inversión estratégica para la organización. Aunque al tratarse de un estudio desarrollado en 2009, algunas de las tecnologías propuestas han quedado parcialmente desactualizadas. Sin embargo, estos elementos no disminuyen el valor del documento, ya que los principios de diseño, la organización jerárquica de la infraestructura y la planificación de los servicios continúan siendo ampliamente utilizados en redes empresariales modernas. En conjunto, el documento constituye una referencia técnica relevante, con adecuada planificación de la arquitectura de red permite satisfacer las necesidades de comunicación de una organización, optimizar el uso de los recursos tecnológicos y facilitar futuras ampliaciones de la infraestructura.

5. Conclusiones

- La integración de servicios de voz, datos y video sobre una única infraestructura TCP/IP elimina la ineficiencia de operar con redes físicas independientes, lo que reduce drásticamente los gastos operativos y de instalación gracias al aprovechamiento de tecnologías como VoIP y PoE.
- La aplicación de un modelo jerárquico de tres capas y la segmentación del tráfico a través de VLANs (IEEE 802.1Q) son fundamentales para garantizar una red segura, ordenada y escalable, aislando dominios críticos sin necesidad de invertir en hardware adicional.
- Trasladar el diseño teórico a herramientas como Cisco Packet Tracer es un paso esencial que comprueba la viabilidad del proyecto, demostrando en la práctica que la correcta configuración de protocolos de enrutamiento (RIP) asegura la interoperabilidad de los servicios en un entorno empresarial.

6. Referencias bibliográficas.

- Chimborazo Navarrete, H. G. (2009). *Diseño de una red de voz, datos y video para el Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato* [Proyecto de titulación, Escuela Politécnica Nacional].